

Taller: Diseño y Optimización de un MLP Profundo

Técnicas de Inteligencia Artificial

Prof. Flavio Prieto
email: faprieto@unal.edu.co

INGENIERÍA MECATRÓNICA
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá



10 de marzo de 2026

Reconocimiento con MLP

Dataset: Olivetti Faces

Objetivo general:

Diseñar, entrenar y optimizar un Perceptrón Multicapa (MLP), sin utilizar redes convolucionales (CNN), para identificar personas (objetos o señales¹) en un problema de clasificación multiclase.

¹Puede utilizar otra base de datos similar, para identificar otro tipo de objetos, ya sea en imágenes (señales 2D) o en señales monodimensionales.

Descripción del Conjunto de Datos

- ▶ El conjunto de datos contiene:
 - ▶ 400 imágenes en escala de grises.
 - ▶ 40 personas distintas.
 - ▶ 10 imágenes por persona.
 - ▶ Tamaño: 64×64 píxeles.
- ▶ Cada imagen debe representarse como:

$$x \in \mathbb{R}^{4096}$$

- ▶ El problema corresponde a una clasificación multiclase con $C = 40$ clases.

Parte 1: Preprocesamiento

- ▶ Se debe:
 - ▶ Cargar el dataset.
 - ▶ Dividir en entrenamiento, validación y prueba.
 - ▶ Justificar la estrategia de partición.
 - ▶ Analizar la distribución de clases.
 - ▶ Aplicar normalización o escalamiento.

Parte 2: Diseño del MLP

- ▶ Se debe diseñar un MLP que:
 - ▶ Sea completamente denso (Fully Connected).
 - ▶ Tenga al menos dos capas ocultas.
 - ▶ Utilice una capa de salida con activación Softmax.
- ▶ Se debe justificar:
 - ▶ Número de capas.
 - ▶ Número de neuronas por capa.
 - ▶ Funciones de activación.
 - ▶ Función de pérdida.
 - ▶ Optimizador.

Parte 3: Búsqueda de Hiperparámetros

- ▶ Se deben evaluar diferentes combinaciones de:
 - ▶ Número de capas.
 - ▶ Número de neuronas.
 - ▶ Función de activación.
 - ▶ Tasa de aprendizaje.
 - ▶ Tamaño de lote (batch size).
 - ▶ Optimizador.
 - ▶ Regularización (L2, Dropout).
 - ▶ Número de épocas.
- ▶ La búsqueda puede realizarse mediante:
 - ▶ Grid Search.
 - ▶ Random Search.

Parte 4: Selección de los Tres Mejores Modelos

- ▶ Se deben seleccionar las tres mejores combinaciones según desempeño en validación.
- ▶ Se debe presentar:
 - ▶ Tabla comparativa de hiperparámetros.
 - ▶ Curvas de entrenamiento (loss y accuracy).
 - ▶ Justificación técnica de la selección.

Parte 5: Evaluación de Desempeño

- ▶ Los tres mejores modelos deben evaluarse en el conjunto de prueba usando:
 - ▶ Accuracy.
 - ▶ Matriz de confusión.
 - ▶ Precision, Recall y F1-score por clase.
 - ▶ F1 macro y micro.
 - ▶ Análisis de sobreajuste.
 - ▶ Tiempo de entrenamiento.

Parte 6: Discusión y Análisis

- ▶ Se debe responder:
 - ▶ ¿Cuál fue el impacto de la profundidad?
 - ▶ ¿La regularización fue necesaria?
 - ▶ ¿Se observó sobreajuste?
 - ▶ ¿Qué conclusiones pueden extraerse sobre la estructura de los datos?

Entregables

- ▶ Código reproducible y comentado (tipo informe técnico).
- ▶ El código, en sus comentarios (celdas markdown), debe incluir:
 - ▶ Tablas comparativas.
 - ▶ Gráficas de entrenamiento.
 - ▶ Conclusiones argumentadas.
- ▶ Video explicando la solución del taller de máximo 15 minutos.

Gracias por su atención.

